PLAN MAESTRO CAIO · 12 MESES · PROPUESTA AL BOARD · NOVIEMBRE 2026

FieldOps IA: de despachar técnicos a resolver problemas

Austral Conecta S.A. (empresa ficticia) · fibra y TV · 1,6 M de abonados · 1.500 técnicos: en domicilio, 400 propios y 600 de empresas contratistas

USD 25,6 M

pérdida actual por año (USD 2,1 M por mes) en visitas que no agregan valor

USD 5,4 M

de inversión en 2027, en dos tramos, con un gate a mitad de año

USD 8,8 M

de beneficio neto por año a régimen; payback en Q1 2028

–29%

en la factura de terceros: 175 técnicos de contratistas menos, sin despidos propios

HOY PEDIMOS

Aprobar el plan y el tramo 1: USD 3,3 M para Q1–Q2 2027.

El tramo 2 (USD 2,1 M) se libera solo si se cumple el gate de Q2.

Cada mes sin decidir: –USD 0,7 M

Escenario base · cifras en USD constantes · detalle en los anexos A–I y en el modelo financiero

PUNTO DE PARTIDA DEL CAIO

Del piloto aislado a un dominio a escala, con sponsor, co-dueño y aliados

Julio 2026

Asume el CAIO, reporta al CEO, con mandato del directorio

Julio – octubre 2026

100 días de diagnóstico: 9 pilotos, 14 directivos; se elige la operación de campo

Noviembre 2026 · hoy

Board: aprobación del plan, del tramo 1 y del gate de Q2

Enero – diciembre 2027

Ejecución en cuatro trimestres, con gate a mitad de año

Madurez de IA: del nivel 2 hoy al 3 en 12 meses



Por qué hoy es 2: 9 pilotos sin dueño común ni grupo de control, IA generativa sin política, datos de campo de baja calidad y sin comité de IA. **Nivel 3:** un dominio a escala con plataforma y gobierno comunes, y valor medido contra control.

Mapa de apoyos: qué hacemos con cada directivo

ALIADOS · SOSTENER

CEO (sponsor) · **COO** (co-dueño del plan) · **Atención al Cliente** (quick win del aviso en Q1) · **Comercial** (calidad de instalaciones)

A GANAR · CONVENCER

CFO: ahorro medido en facturas de terceros contra grupo de control, y financiamiento en tramos · **CTO/CIO:** equipo de integración propio; no se toca el core del FSM

CONDICIONADOS · INVOLUCRAR

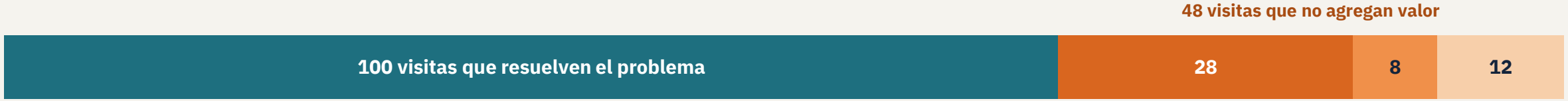
CISO (veto en el comité; firma cada evaluación de impacto) · **RR.HH.** (acuerdo gremial y roles nuevos) · **Legales** (Ley 25.326 y contratos)

AFECTADOS · ACORDAR

Gremio de técnicos: sin despidos y la IA no evalúa desempeño · **Empresas contratistas de campo:** menos volumen; pago por orden resuelta con aviso de 6 meses

EL PROBLEMA CUANTIFICADO

Pagamos 148 visitas por cada 100 problemas que resolvemos, y el excedente lo factura un tercero



Revisitas
USD 13,9 M
434.000 por año × USD 32

+

Visitas evitables
USD 5,8 M
181.000 que se podían resolver a distancia

+

Visitas fallidas
USD 4,6 M
144.700: cliente ausente o sin acceso

+

Bonificaciones
USD 1,3 M
ingreso resignado por fallas repetidas

=

PÉRDIDA ACTUAL
USD 25,6 M/año
USD 2,1 M por mes · 45% del costo de campo de USD 57 M

Hoy, crecer es sumar contratistas

Los **600 técnicos de empresas contratistas** hacen el 60% de las visitas (1,07 M por año) y facturan **USD 34,2 M por año**.

Cada visita que no agrega valor se paga a USD 32, la haga un técnico propio o uno tercerizado. Cada abonado nuevo trae más reparaciones y más tercerización. Una reparación que falla a la primera se come **2,7 meses de ARPU** de ese cliente.

CAPTURA DEL PLAN A RÉGIMEN

34%

de la pérdida: **USD 8,8 M netos** de USD 25,6 M (39% en bruto). El ahorro se ve en la factura de terceros.

LA SOLUCIÓN Y LA MÉTRICA NORTE

Cinco palancas medibles: USD 9,7 M de ahorro y USD 0,36 M de ingreso por año

AHORRO

1 · Evitar la visita

Triage por WhatsApp y voz con la telemetría del equipo; guía al cliente a distancia.

10% de las órdenes sin visita

USD 3,54 M

AHORRO

2 · Despachar bien

Ventana de 20 minutos, aviso proactivo y el técnico con el skill correcto.

Visitas fallidas: 8% → 5%

USD 1,71 M

AHORRO

3 · Llegar preparado y resolver a la primera

Briefing automático, copiloto por voz con manuales y diagnóstico por foto.

First-time fix: 75% → 82%

USD 3,68 M

AHORRO

4 · Cerrar y aprender

Informe por dictado y control de calidad por foto; cada orden reentrena los modelos.

Revisitas de instalación −25%

USD 0,77 M

INGRESO

5 · Menos fallas repetidas

Menos revisitas significa menos bonificaciones otorgadas al cliente.

Bonificaciones −28%

USD 0,36 M

Ahorro **USD 9,70 M** + Ingreso **USD 0,36 M** = Beneficio bruto **USD 10,06 M** − Opex de la IA **USD 1,30 M** = Neto a régimen **USD 8,76 M**

MÉTRICA NORTE

Costo de campo por orden resuelta, con o sin visita

Guardas que no pueden empeorar: NPS post-visita, SLA de reparación e incidentes de privacidad

USD 47,3 → USD 40,3 **−15%**

DOLORES Y VALOR

Valor en las dos puntas: el cliente espera menos y la empresa le paga menos a terceros

Para el cliente

HOY	CON FIELDOPS IA
Medio día esperando al técnico	**Ventana de 20 minutos y aviso por WhatsApp**
1 de cada 4 reparaciones necesita otra visita	**82% resuelto a la primera; 10% sin que vaya nadie**
Fallas repetidas, reclamos y bonificaciones	**28% menos bonificaciones; puede pedir una persona siempre**

Para la empresa

Indicador	Hoy	A régimen
Costo de campo por orden resuelta	USD 47,3	**USD 40,3**
Costo de campo por mes	USD 4,75 M	**USD 3,94 M**
Contención: órdenes resueltas sin visita	—	**10%**
Factura de terceros por año	USD 34,2 M	**USD 24,2 M (–29%)**
Técnicos de terceros equivalentes	600	**425**
Técnicos propios (7 visitas por día)	400	**400, sin despidos**
RPU neto de campo por abonado y mes	USD 18,96	**USD 19,42**

La factura de terceros baja porque las 312.500 visitas liberadas por año dejan de comprarse a contratistas: la planta propia mantiene su carga.

CÓMO FUNCIONA

Ningún modelo generativo decide solo: la IA decide dentro de reglas del negocio

Triage de cada reclamo: flujo de decisión

1 · CAPTURA

LLM conversacional

Pregunta por WhatsApp y voz; su salida se valida contra un esquema tipado (JSON). No ejecuta acciones.

2 · PREDICCIÓN

ML explicable

Con datos propios y telemetría estima la falla probable y si se resuelve a distancia; explica cada predicción (SHAP).

3 · DECISIÓN

Jev (TypeSafe AI)

Elige una opción tipada. Respaldo: Decisions API de OpenAI con el mismo esquema.

4 · CONTROL

Reglas versionadas

Dueño: Operaciones. Actúan antes y después de la IA y pueden anular la decisión.

5 · ACCIÓN

Resultado

Se ejecuta, se informa al cliente y queda en el registro de Jev: inmutable, 3 años.

Opciones tipadas: ningún otro valor compila

- Sin acción
- Guía remota (máx. 15 min)
- Acción remota de red
- Despacho (skill y ventana de 20 min)
- Derivar a una persona

Cuatro capas sobre los sistemas actuales: la plataforma sirve para el siguiente dominio

1 Canales

WhatsApp, voz (IVR), app del técnico y consola del despachador

2 Agentes y modelos

Triage, falla probable, Jev, copiloto con manuales, visión por foto, ruteo y voz a texto

3 Datos

FSM, CRM, telemetría de red y del equipo, inventario y fotos en una sola capa

4 Plataforma y control

Gateway multiproveedor, motor de reglas, consentimientos, trazabilidad y MLOps

- **Se monta sobre el FSM actual: no reemplaza el core**
- **Si falla un proveedor, conmuta; si fallan ambos, ML + reglas**
- **A los proveedores de IA solo viaja el estado del caso**

GOBIERNO, SEGURIDAD Y PERSONAS

Riesgo bajo control y personas en el centro: sin despidos propios, menos volumen a terceros

Gobierno: quién decide, según el riesgo

Comité de IA presidido por el CAIO; votan CEO, COO, CFO, CTO/CIO y Atención al Cliente; el CISO tiene veto. Decide en cada gate trimestral.

IA sola: aviso, guía remota, informe de cierre

IA propone, decide una persona: despacho, ruteo, acción remota de red

Siempre una persona: compensaciones, cierres sin confirmación, todo lo que afecte a un técnico

Seguridad, datos y control de valor

Grupo de control permanente del 10%: mide el uplift de cada palanca.

La IA no decide compensaciones: sugiere; decide una persona según la política.

Ley 25.326 y Convenio 108+: aviso de IA, consentimiento para fotos, derecho a oponerse y a pedir una persona.

Datos mínimos: a los proveedores de IA solo va el estado del caso.

Trazabilidad Jev: registro inmutable; el CISO firma cada evaluación de impacto.

Equipo del CAIO y RACI

11 personas: CAIO, PM técnico, PM de negocio, Data Lead, 4 ingenieros de datos y ML, conversational designer, Change Lead y analista de valor.

Decisión	R	A
Plan y liberación del tramo 2	CAIO	**CEO**
Política de autonomía de la IA	CAIO	**CISO**
Reglas de despacho	CAIO	**COO**
Acuerdo con el gremio	Change Lead	**RR.HH.**
Contrato con contratistas	PM negocio	**COO**

Personas: una operación, dos caminos para adoptar la IA

01 · TÉCNICOS PROPIOS SINDICALIZADOS · 400, SIN DESPIDOS

De la desconfianza a definir el estándar

PROTEGER	Acuerdo gremial en Q1: sin despidos por IA ni monitoreo individual de desempeño.
CO-DISEÑAR	5 referentes validan el copiloto, corrigen casos y definen cuándo interviene una persona.
DESARROLLAR	Formación paga, certificación y roles de curador y despachador supervisor.

02 · PERSONAL DE TERCERIZADAS · DE 600 A 425 TÉCNICOS EQUIVALENTES

De la incertidumbre a la especialización

TRANSPARENTAR	Mesa en Q1: anticipar menor demanda de visitas simples e impacto contractual.
ALINEAR	Pago por orden resuelta, con premio a first-time fix; aviso de 6 meses.
INTEGRAR	Mismos pilotos, herramientas, formación y criterios de calidad: sin doble estándar.

Método compartido: pilotos mixtos → Academia IA (16 h) → feedback quincenal → escalado por adopción y calidad · **Gate cultural:** copiloto ≥ 60% en propios y satisfacción interna ≥ 8/10

CASO DE NEGOCIO

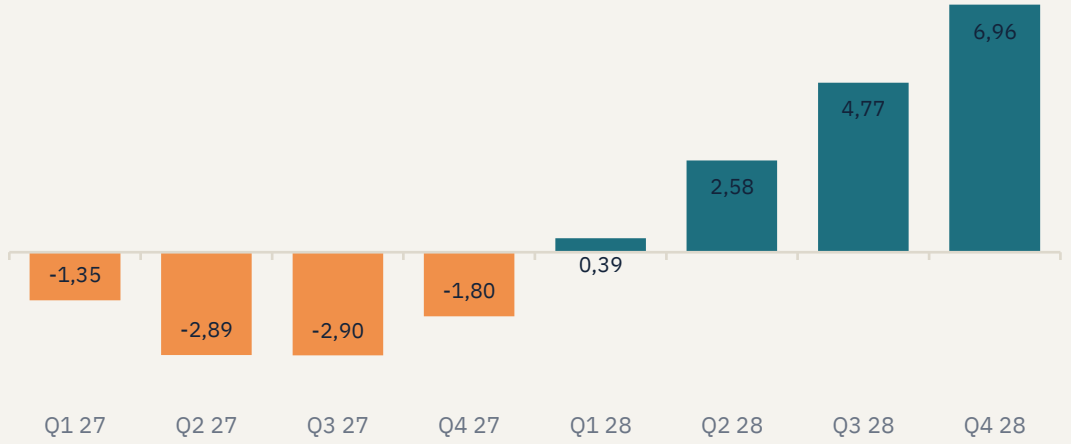
USD 5,4 M en 2027, acumulado positivo desde Q1 2028 y VAN de USD 21,0 M

Inversión 2027 por trimestre y tramo (USD M, contingencia incluida)

Q1 · tramo 1	1,35	Datos 0,48 · aviso 0,15 · triage 0,15 · gobierno y equipo 0,40
Q2 · tramo 1	1,94	Datos 0,42 · copiloto y foto 0,36 · triage 0,30 · despacho 0,15 · equipo 0,46
Q3 · tramo 2	1,29	Despacho 0,25 · copiloto en zonas 0,24 · datos y triage 0,27 · equipo 0,36
Q4 · tramo 2	0,82	Cierre de componentes 0,40 · capacitación y equipo 0,32

Tramo 1: USD 3,29 M (hoy) · **Tramo 2: USD 2,11 M** (gate de Q2) · contingencia: USD 0,69 M

Flujo acumulado por trimestre (USD M)



Proyección a 5 años (USD M)

Concepto	2027	2028	2029	2030	2031
Beneficio bruto	4,40	10,06	10,26	10,47	10,68
Opex de la IA	−0,80	−1,30	−1,36	−1,37	−1,48
Inversión y reinversión	−5,40	—	−0,30	−0,30	−0,10
Flujo antes de impuestos	**−1,80**	**8,76**	**8,60**	**8,80**	**9,10**
Acumulado	**−1,80**	**6,96**	**15,56**	**24,36**	**33,46**

VAN 5 AÑOS · WACC 16%

USD 21,0 M

USD 13,4 M después de impuestos

TIR ANUAL

276%

175% después de impuestos

NETO A 24 MESES

+USD 7,0 M

payback en Q1 2028 (mes 13 a 15)

NETO A RÉGIMEN

USD 8,8 M/año

pesimista: VAN USD 3,7 M

ROADMAP 12 MESES CON GATES

Cuatro trimestres y un gate de volumen y calidad a mitad de año

	Q1 2027 Cimientos y quick win	Q2 2027 Triage y piloto	Q3 2027 Escalado	Q4 2027 Régimen
Técnico	Datos de FSM y CRM; gateway, registro de Jev y MLOps; aviso proactivo en producción; triage en modo sombra	Telemetría integrada; triage en producción por WhatsApp y voz; app con briefing y dictado; copiloto en zona piloto	Copiloto y foto en todas las zonas; inventario integrado; despacho inteligente en piloto	Despacho y ruteo en toda la operación; reentrenamiento mensual; piloto predictivo
Financiero (USD M)	**Inversión 1,35 · bruto 0,10 · neto 0,00 · acumulado −1,35**	**Inversión 1,94 · bruto 0,60 · neto 0,40 · acumulado −2,89**	**Inversión 1,29 · bruto 1,50 · neto 1,28 · acumulado −2,90**	**Inversión 0,82 · bruto 2,20 · neto 1,92 · acumulado −1,80**
Cultural y terceros	Comité de IA; acuerdo gremial; champions; plan comunicado a contratistas · terceros: 593 téc. eq.	20% de técnicos capacitados; despachador supervisor; línea de base por contratista · 558 téc. eq.	60% habilitados; curadores en funciones; contrato por orden resuelta en borrador · 496 téc. eq.	100% de la planta propia; contratos con aviso de 6 meses · 447 téc. eq. (425 a régimen)
Gate para avanzar	Visitas fallidas < 7%; triage en sombra acierta ≥ 80%; acuerdo gremial y evaluación de impacto firmados	**LIBERA EL TRAMO 2 (USD 2,1 M)** Triage resuelve ≥ 20% sin visita, con NPS post-triage ≥ 90% del de visita y re-reclamo ≤ 1,1× control; copiloto ≥ 60%	First-time fix ≥ 77% en zonas con copiloto, contra control; SLA de reparación sin deterioro	Métrica norte ≤ USD 42 por orden; guardas no peores que control; decisión de fase 2

Run-rate neto al salir de Q4: USD 8,8 M por año. Al cierre de 2027 la empresa pasa del nivel 2 al 3 de madurez y la plataforma queda lista para el segundo dominio en 2028.

ESCENARIOS Y DECISIÓN

Si el plan se desvía, la respuesta ya está decidida

PESIMISTA — 25%

–USD 1,8 M

neto a 24 meses

VAN USD 3,7 M · TIR 48% · payback Q3 2029

Gatillo: En Q2: triage < 20%, re-reclamo > 1,1× control o sobrecosto > 20%

Decisión: No liberar el tramo 2 completo; concentrar en triage y aviso proactivo y revisar en Q3

BASE — 50%

+USD 7,0 M

neto a 24 meses

VAN USD 21,0 M · TIR 276% · payback Q1 2028

Gatillo: Indicadores dentro de ±15% de la rampa planificada

Decisión: Seguir el roadmap; sumar a los contratistas a la app en 2028

OPTIMISTA — 25%

+USD 11,3 M

neto a 24 meses

VAN USD 30,3 M · TIR 452% · payback Q1 2028

Gatillo: En Q3: triage > 50% de los casos y first-time fix ≥ 82%

Decisión: Adelantar a Q4 2027 el mantenimiento predictivo y la predicción de repuestos

! **Costo de no hacer:** hoy perdemos USD 2,1 M por mes. Cada mes sin decidir resta USD 0,7 M de beneficio esperado (USD 8,2 M por año ponderado 25/50/25; VAN esperado USD 19,0 M). Un trimestre de demora cuesta USD 2,1 M, más que toda la inversión de Q1.

Hoy pedimos al board

1. Aprobar el Plan Maestro y el tramo 1: USD 3,3 M para Q1–Q2 2027
2. Atar el tramo 2 (USD 2,1 M) al gate de Q2, medido contra el grupo de control
3. Constituir el comité de IA y aprobar las políticas de autonomía y de compensaciones; mandato para el acuerdo gremial en Q1